# MEASURES OF CENTRAL TENDENCY

مقاييس النزعة المركزية

Prof. Saad Ibrahim Al-Ghabban – Family and Community Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed

أ.د. سعد إبراهيم الغبان – قسم طب الأسرة والمجتمع، كلية الطب، جامعة العميد

## 1. LEARNING OBJECTIVES AND GOALS OF DATA ANALYSIS | الأهداف التعليمية وأهداف تحليل البيانات

### Learning Objectives | الأهداف التعليمية

By the end of this lecture, students will be able to:

في نهاية هذه المحاضرة سيكون الطالب قادراً على:

- **Define and distinguish** the measures of central tendency: mean, median and mode.

  **تعريف** مقاييس النزعة المركزية: الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، **والتمييز** بينها.
- **Explain** the characteristics and appropriate uses of each measure in data analysis.

  **شرح** خصائص كل مقياس واستخداماته المناسبة في تحليل البيانات.
- **Calculate** the mean, median and mode from a given dataset.

  **حساب** الوسط الحسابي والوسيط والمنوال من مجموعة بيانات معطاة.
- **Interpret** the relationship between the measures in normal and skewed distributions.

  **تفسير** العلاقة بين المقاييس في التوزيعات الطبيعية والملتوية.
- **Apply** the measures to summarize real-world health or research data.

  **تطبيق** المقاييس لتلخيص بيانات صحية أو بحثية واقعية.

### Goals of Data Analysis | أهداف تحليل البيانات

| Goal<br>الهدف | Method<br>الطريقة | Includes<br>تشمل |
|---|---|---|
| **Describe (summarize)** the population of interest by describing what was observed in the study sample<br>**وصف (تلخيص)** المجتمع المدروس عبر وصف ما لوحظ في عينة الدراسة | **Descriptive statistics**<br>**الإحصاء الوصفي** | **Continuous variables:** mean, standard deviation, range and percentiles (including the median). **Categorical variables:** raw and relative frequencies.<br>**المتغيرات المستمرة:** الوسط الحسابي والانحراف المعياري والمدى والمئينات (ومنها الوسيط).<br>**المتغيرات التصنيفية:** التكرارات المطلقة والنسبية. |
| Use patterns in the sample data to **draw inferences** about the population represented<br>استخدام الأنماط في بيانات العينة **لاستنتاج** خصائص المجتمع الممثَّل | **Inferential statistics**<br>**الإحصاء الاستدلالي** | Confidence intervals; hypothesis tests and p-values; correlation and determining associations; regression analysis (relationships, effects, predictions).<br>فترات الثقة؛ اختبارات الفرضيات وقيم p؛ الارتباط وتحديد الترابطات؛ تحليل الانحدار (العلاقات والتأثيرات والتنبؤات). |

### Distribution | التوزيع

Statistics deals with the world as **distributions**. These distributions are summarized by a **central tendency** and the **variation around that center**.

يتعامل علم الإحصاء مع العالم بوصفه **توزيعات**، وتُلخَّص هذه التوزيعات بـ **نزعة مركزية** و**تباين حول ذلك المركز**.

The most important distribution is the **normal (Gaussian) distribution**. This **bell-shaped** curve is **symmetric**, with one side the mirror image of the other (Figure 1).

أهم توزيع هو **التوزيع الطبيعي (الغاوسي)**. هذا المنحنى **الجرسي متماثل**، فأحد جانبيه صورة مرآة للآخر (الشكل 1).

## 2. MEASURES OF CENTRAL TENDENCY AND THE MEAN | مقاييس النزعة المركزية والوسط الحسابي

### Measures of Central Tendency | مقاييس النزعة المركزية

These are summary numbers that attempt to **characterize the center** of a sample of measurements.

هي أرقام ملخِّصة تحاول **وصف مركز** عينة من القياسات.

The three most commonly used measures are the **mean**, the **median** and the **mode**.

أكثر المقاييس الثلاثة استخداماً هي **الوسط الحسابي** و**الوسيط** و**المنوال**.

### I. Mean (x̄) | أولاً: الوسط الحسابي (x̄)

The mean is the **sum of all scores divided by the number of scores** in the data set. The mean (arithmetic mean or average) is the **most commonly used**, and often the **most appropriate**, measure of central tendency.

الوسط الحسابي هو **مجموع كل القيم مقسوماً على عددها** في مجموعة البيانات. وهو (المتوسط الحسابي أو المعدل) **أكثر مقاييس النزعة المركزية استخداماً** وغالباً **أنسبها**.

- The **sample mean** is represented by the Latin lowercase letter x with a bar above it, **x̄**, pronounced "x bar".

  **وسط العينة** يُرمز له بالحرف اللاتيني الصغير x وفوقه خط، **x̄**، ويُنطق "إكس بار".

- The **population mean** is represented by the Greek letter **μ**.

  **وسط المجتمع** يُرمز له بالحرف اليوناني **μ**.

> **Formula:** x̄ = ∑x / n, where x = the values of the variable, ∑x = the sum of the values, n = the number of observations, x̄ = the mean.
>
> **القانون:** الوسط الحسابي يساوي مجموع القيم مقسوماً على عدد المشاهدات. ويرمز الحرف x إلى قيم المتغير، وعلامة المجموع إلى جمع القيم، والحرف n إلى عدد المشاهدات.

### Characteristics of the Mean | خصائص الوسط الحسابي

- **Always present:** every data set has a mean, even if it has only two observations.

  **موجود دائماً:** لكل مجموعة بيانات وسط حسابي حتى لو كانت تضم مشاهدتين فقط.

- **Simplicity:** the mean is simple, easy to obtain, easy to calculate and easy to understand.

  **البساطة:** الوسط الحسابي بسيط وسهل الحصول عليه وحسابه وفهمه.

- **Uniqueness:** each data set has one and only one mean.

  **الفرادة:** لكل مجموعة بيانات وسط حسابي واحد فقط.

- The value of the mean is **highly affected by extreme values** (sensitive to outliers). A value (or several values) much smaller or larger than the others **skews** the data, so the mean no longer gives a good picture of the typical value.

  قيمة الوسط الحسابي **تتأثر بشدة بالقيم المتطرفة** (حساس للقيم الشاذة). فالقيمة (أو القيم) الأصغر أو الأكبر بكثير من غيرها **تُحدث التواءً** في البيانات فلا يعود الوسط يعطي صورة جيدة عن القيمة النموذجية.

> **Example:** the ages of five patients ranged 50-60 years with a mean age of **56**. A sixth patient aged **92** raises the mean age to **62**, even though only one patient is over 60. Here the **median** may be a more suitable mid-point.
>
> **مثال:** تراوحت أعمار خمسة مرضى بين 50 و60 سنة بوسط حسابي قدره **56** سنة. إذا أُضيف مريض سادس عمره **92** سنة يصبح الوسط **62** سنة مع أن مريضاً واحداً فقط يتجاوز الستين. في هذه الحالة قد يكون **الوسيط** نقطة منتصف أنسب.

## 3. THE MEDIAN | الوسيط

### II. Median – Definition and Calculation | ثانياً: الوسيط – التعريف والحساب

The median is the value that **divides the ranked distribution into two equal parts**. It is the **middle value** after all measurements have been put in order. It is the point with **half the values above and half below** (mid-point).

الوسيط هو القيمة التي **تقسم التوزيع المرتَّب إلى جزأين متساويين**. وهو **القيمة الوسطى** بعد ترتيب جميع القياسات. وهي النقطة التي يقع **نصف القيم فوقها ونصفها تحتها** (نقطة المنتصف).

> **Median = the ((n + 1) / 2)th value** of the ordered observations (arranged in increasing order).
>
> **ترتيب الوسيط = نصف (عدد المشاهدات + 1)** ضمن المشاهدات المرتَّبة ترتيباً تصاعدياً.

- **Odd** number of observations: the median is the **middle observation**.

  عدد **فردي** من المشاهدات: الوسيط هو **المشاهدة الوسطى**.

- **Even** number of observations: there is no single middle value, so the median lies between the two middle values and the **average of the two middle ones** is taken.

  عدد **زوجي** من المشاهدات: لا توجد قيمة وسطى واحدة، فيقع الوسيط بين القيمتين الوسطيين ويُؤخذ **متوسط القيمتين الوسطيين**.

### Examples (Figure 3) | أمثلة (الشكل 3)

| Case<br>الحالة | Data<br>البيانات | Median<br>الوسيط |
|---|---|---|
| **Even** number (n = 10)<br>عدد **زوجي** (n = 10) | 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8<br>1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | (3 + 4) / 2 = **3.5**<br>(3 + 4) / 2 = **3.5** |
| **Odd** number (n = 11)<br>عدد **فردي** (n = 11) | 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10<br>1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | The 6th value = **4**<br>القيمة السادسة = **4** |

### Characteristics and Uses of the Median | خصائص الوسيط واستخداماته

- **Simplicity:** simple, easy to obtain, easy to calculate and easy to understand.

  **البساطة:** بسيط وسهل الحصول عليه وحسابه وفهمه.

- **Uniqueness:** each data set has one and only one median.

  **الفرادة:** لكل مجموعة بيانات وسيط واحد فقط.

- Its value is **not affected by extreme values**, unlike the mean.

  قيمته **لا تتأثر بالقيم المتطرفة** بخلاف الوسط الحسابي.

**Uses of the median:**

**استخدامات الوسيط:**

- It represents the average when the data are **not symmetrical**, for instance a **skewed** distribution.

  يمثل المتوسط عندما تكون البيانات **غير متماثلة**، مثل التوزيع **الملتوي**.

- It is especially useful when **a few values are much larger** than the others. For this reason **personal income** is reported as **median income** rather than average income, since the median is not unduly affected by the very high incomes of a very few members of the sample.

  وهو مفيد خصوصاً عندما تكون **بضع قيم أكبر بكثير** من غيرها. ولهذا يُذكر **الدخل الشخصي** على شكل **وسيط الدخل** لا متوسطه، لأن الوسيط لا يتأثر كثيراً بالدخول المرتفعة جداً لعدد قليل جداً من أفراد العينة.

## 4. THE MODE | المنوال

### III. Mode | ثالثاً: المنوال

The mode is the **most frequently occurring value** in the dataset. A data set may have **no mode, one mode, or more than one mode**.

المنوال هو **القيمة الأكثر تكراراً** في مجموعة البيانات. وقد لا يكون لمجموعة البيانات **منوال، أو يكون لها منوال واحد، أو أكثر من منوال**.

> The mode is the **least useful** measure of central location. The most common value may not be anywhere near the center of the distribution, and modes generally cannot be used in more elaborate statistical calculations.
>
> المنوال **أقل** مقاييس الموقع المركزي فائدة. فقد لا تكون القيمة الأكثر شيوعاً قريبة من مركز التوزيع، ولا يمكن عموماً استخدام المنوال في الحسابات الإحصائية الأكثر تعقيداً.

Nonetheless, even the mode can be helpful when one is interested in the **most common value** or the **most popular choice**.

ومع ذلك قد يكون المنوال مفيداً حين نهتم بـ **القيمة الأكثر شيوعاً** أو **الخيار الأكثر شعبية**.

### Characteristics of the Mode | خصائص المنوال

- **Simplicity:** simple, easy to obtain, needs no calculation and is easy to understand.

  **البساطة:** بسيط وسهل الحصول عليه ولا يحتاج إلى حساب وسهل الفهم.

- **Some data sets have no mode.** Example: hemoglobin levels 11.3, 12.5, 14.2 and 10.6 have no mode.

  **بعض مجموعات البيانات ليس لها منوال.** مثال: مستويات الهيموغلوبين 11.3 و12.5 و14.2 و10.6 لا منوال لها.

- **Not unique:** there may be one mode (**unimodal**), two modes (**bimodal**), three modes (**trimodal**) and so on.

  **غير فريد:** قد يوجد منوال واحد (**أحادي المنوال**) أو منوالان (**ثنائي المنوال**) أو ثلاثة (**ثلاثي المنوال**) وهكذا.

- Unlike the other measures, the mode **can be used for qualitative data**, such as the most preferred type of food among hospital patients or the most frequent disease among outpatients in a certain month.

  بخلاف المقاييس الأخرى، **يمكن استخدام المنوال مع البيانات النوعية**، مثل نوع الطعام الأكثر تفضيلاً لدى مرضى المستشفى أو المرض الأكثر حدوثاً في العيادات الخارجية في شهر معين.

> **To find the mode:** put the numbers in order, then count how many of each number. The number that appears most often is the mode.

**لإيجاد المنوال:** رتِّب الأرقام ثم عُدَّ تكرار كل رقم. الرقم الأكثر ظهوراً هو المنوال.

## 5. NORMAL VERSUS SKEWED DISTRIBUTIONS | التوزيع الطبيعي مقابل التوزيع الملتوي

### Mean, Median and Mode in Different Distributions (Figure 4) | الوسط والوسيط والمنوال في التوزيعات المختلفة (الشكل 4)

- In a **normal (symmetric) distribution** the mean, median and mode have the **same value**.

في **التوزيع الطبيعي (المتماثل)** يكون للوسط الحسابي والوسيط والمنوال **القيمة نفسها**.

- In a **skewed distribution** they have **different values**.

في **التوزيع الملتوي** تكون لها **قيم مختلفة**.

- The extreme values affect the **mean** to a larger degree than they affect the **median**.

تؤثر القيم المتطرفة في **الوسط الحسابي** أكثر مما تؤثر في **الوسيط**.

> The mean "**chases the tail**" of skewed distributions, whereas the median tends to "**stay home**".
>
> الوسط الحسابي **"يلاحق الذيل"** في التوزيعات الملتوية، في حين يميل الوسيط إلى **"البقاء في مكانه"**.

| | **Mean**<br>الوسط الحسابي | **Median**<br>الوسيط | **Mode**<br>المنوال |
|---|---|---|---|
| **Affected by extreme values**<br>التأثر بالقيم المتطرفة | **Highly**<br>بشدة | **No**<br>لا | Simply the most frequent value<br>هو ببساطة القيمة الأكثر تكراراً |
| **Always present / unique**<br>موجود دائماً / فريد | Yes / yes<br>نعم / نعم | Yes / yes<br>نعم / نعم | **May be none or several**<br>قد لا يوجد أو يتعدد |
| **Qualitative data**<br>البيانات النوعية | No<br>لا | No<br>لا | **Yes**<br>نعم |

## 6. EXERCISE AND NOTATION | التمرين والرموز

### Exercise: Plasma Volumes of Eight Healthy Adult Males | تمرين: أحجام البلازما لثمانية رجال بالغين أصحاء

Plasma volumes (liters): 2.75, 2.86, 3.37, 2.76, 2.62, 3.49, 3.05, 3.12. Calculate the mean, median and mode.

أحجام البلازما (باللتر): 2.75 و2.86 و3.37 و2.76 و2.62 و3.49 و3.05 و3.12. احسب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

| **Measure**<br>المقياس | **Calculation**<br>الحساب | **Result**<br>النتيجة |
|---|---|---|
| **(a) Mean**<br>(أ) الوسط الحسابي | n = 8; ∑x = 24.02 liters; mean = ∑x / n = 24.02 / 8<br>عدد القيم 8 ومجموعها 24.02 لتراً، فالوسط يساوي المجموع مقسوماً على العدد | **3.00 liters**<br>3.00 لتر |
| **(b) Median**<br>(ب) الوسيط | Ordered: 2.62, 2.75, 2.76, 2.86, 3.05, 3.12, 3.37, 3.49. Position = (n + 1) / 2 = 9 / 2 = 4.5th value = average of the 4th and 5th values = (2.86 + 3.05) / 2<br>تُرتَّب القيم تصاعدياً، وترتيب الوسيط هو 4.5 (أي نصف 9)، فهو متوسط القيمتين الرابعة والخامسة (2.86 و3.05) | **2.96 liters**<br>2.96 لتر |
| **(c) Mode**<br>(ج) المنوال | All the values are different<br>جميع القيم مختلفة | **No mode**<br>لا منوال |

### Notation | الرموز

| **Symbol**<br>الرمز | **Meaning**<br>المعنى |
|---|---|
| ∑<br>∑ | Denotes the addition of a set of values<br>يدل على جمع مجموعة من القيم |

| Symbol<br>الرمز | Meaning<br>المعنى |
| --- | --- |
| **xi**<br>**xi** | The variable usually used to represent the individual data values<br>المتغير المستخدم عادةً للدلالة على القيم الفردية للبيانات |
| **n**<br>**n** | The number of data values in a **sample**<br>عدد قيم البيانات في **العينة** |
| **N**<br>**N** | The number of data values in a **population**<br>عدد قيم البيانات في **المجتمع** |